3. Script de Criação e População do Banco de Dados

MySQL • Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

1. Objetivo

Criar o banco de dados da biblioteca, suas tabelas, relacionamentos e dados iniciais de demonstração.

2. Como executar

Execute o script em MySQL Workbench ou phpMyAdmin, em ambiente de desenvolvimento. O script cria as tabelas USUARIOS, LIVROS e EMPRESTIMOS e inclui dados fictícios.

3. Script SQL

Atenção: os hashes de senha inseridos abaixo são valores de exemplo inválidos para autenticação. Gere hashes reais com password_hash() em PHP antes de testar o login. O ISBN dos livros também é fictício.

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS biblioteca;<br/>USE biblioteca;<br/><br/>CREATE TABLE IF NOT EXISTS usuarios (<br/>
id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,<br/> nome VARCHAR(100) NOT NULL,<br/> email VARCHAR(150) NOT NULL
UNIQUE,<br/> senha_hash VARCHAR(255) NOT NULL,<br/> perfil ENUM('admin','bibliotecario','leitor') NOT NULL DEFAULT
'leitor',<br/> ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,<br/> data_criacao DATETIME NOT NULL DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP<br/>);<br/><br/>CREATE TABLE IF NOT EXISTS livros (<br/> id_livro INT AUTO_INCREMENT PRIMARY
KEY,<br/> titulo VARCHAR(200) NOT NULL,<br/> autor VARCHAR(150) NOT NULL,<br/> isbn VARCHAR(20) UNIQUE NULL,<br/>
editora VARCHAR(120) NULL,<br/> ano_publicacao YEAR NULL,<br/> quantidade_total INT NOT NULL DEFAULT 1,<br/>
quantidade_disponivel INT NOT NULL DEFAULT 1,<br/> CONSTRAINT chk_qtd_total CHECK (quantidade_total >= 0),<br/>
CONSTRAINT chk_qtd_disp CHECK (quantidade_disponivel >= 0 AND quantidade_disponivel <=
quantidade_total)<br/>);<br/><br/>CREATE TABLE IF NOT EXISTS emprestimos (<br/> id_emprestimo INT AUTO_INCREMENT
PRIMARY KEY,<br/> id_usuario INT NOT NULL,<br/> id_livro INT NOT NULL,<br/> data_emprestimo DATE NOT NULL,<br/>
data_prevista_devolucao DATE NOT NULL,<br/> data_devolucao DATE NULL,<br/> status
ENUM('ativo','devolvido','atrasado') NOT NULL DEFAULT 'ativo',<br/> CONSTRAINT fk_emprestimo_usuario FOREIGN KEY
(id_usuario)<br/> REFERENCES usuarios(id_usuario),<br/> CONSTRAINT fk_emprestimo_livro FOREIGN KEY (id_livro)<br/>
REFERENCES livros(id_livro),<br/> CONSTRAINT chk_datas CHECK (data_prevista_devolucao >=
data_emprestimo)<br/>);<br/><br/>-- Contas de demonstração: substitua os hashes por hashes reais<br/>-- gerados com
password_hash() no PHP antes de habilitar login.<br/>INSERT INTO usuarios (nome, email, senha_hash, perfil)
VALUES<br/>('Bibliotecario Demonstração', 'bibliotecario@example.com',<br/> '$2y$10$EXEMPLO_HASH_NAO_UTILIZAVEL',
'bibliotecario'),<br/>('Leitor Demonstração', 'leitor@example.com',<br/> '$2y$10$EXEMPLO_HASH_NAO_UTILIZAVEL',
'leitor')<br/>ON DUPLICATE KEY UPDATE nome = VALUES(nome);<br/><br/>INSERT INTO livros (titulo, autor, isbn, editora,
ano_publicacao, quantidade_total, quantidade_disponivel) VALUES<br/>('Dom Casmurro', 'Machado de Assis',
'9780000000001', 'Editora Exemplo', 1899, 3, 3),<br/>('O Pequeno Príncipe', 'Antoine de Saint-Exupéry',
'9780000000002', 'Editora Exemplo', 1943, 2, 2),<br/>('Capitães da Areia', 'Jorge Amado', '9780000000003', 'Editora
Exemplo', 1937, 1, 1)<br/>ON DUPLICATE KEY UPDATE titulo = VALUES(titulo);<br/><br/>-- Criar um empréstimo de
demonstração somente se houver exemplar disponível.<br/>-- O registro é demonstrativo; a aplicação deve validar
disponibilidade<br/>-- e reduzir quantidade_disponivel em uma transação ao registrar empréstimos.<br/>INSERT INTO
emprestimos (id_usuario, id_livro, data_emprestimo, data_prevista_devolucao, status)<br/>SELECT u.id_usuario,
l.id_livro, CURRENT_DATE, DATE_ADD(CURRENT_DATE, INTERVAL 14 DAY), 'ativo'<br/>FROM usuarios u JOIN livros
l<br/>WHERE u.email = 'leitor@example.com'<br/> AND l.isbn = '9780000000001'<br/> AND NOT EXISTS (SELECT 1 FROM
emprestimos e WHERE e.id_usuario=u.id_usuario AND e.id_livro=l.id_livro AND e.status='ativo')<br/>LIMIT
1;<br/><br/>-- Consultas de verificação<br/>SELECT * FROM usuarios;<br/>SELECT * FROM livros;<br/>SELECT * FROM
emprestimos;
```

4. Observações importantes

• O script é destinado a testes, não à produção sem revisão.
• A aplicação deve validar a disponibilidade e atualizar o empréstimo e a quantidade disponível de forma atômica, preferencialmente usando transações.
• Na devolução, atualizar data_devolucao e status, e devolver o exemplar à quantidade disponível.
• Em versões antigas do MySQL, algumas restrições CHECK podem não ser aplicadas; mantenha validações também na aplicação.